

金融資料探勘：期中前導報告

運用 AI 建構一年份選擇權分析索引檔

學號：411336062 | 負責年度：2022年

一、專案目的

本專案旨在運用資料探勘技巧與 AI 工具，處理 2022 年度之台灣加權股價指數（大盤）每日收盤價，逐步建構出符合標準規範的「一年份選擇權分析索引檔」。藉由撰寫 Python 程式碼，實現日期格式轉換、合約結算日自動計算、以及因應 2022 年升息環境之動態無風險利率 (Rf) 設定，為後續大數據分析奠定可靠基礎。

二、自動化資料建構流程

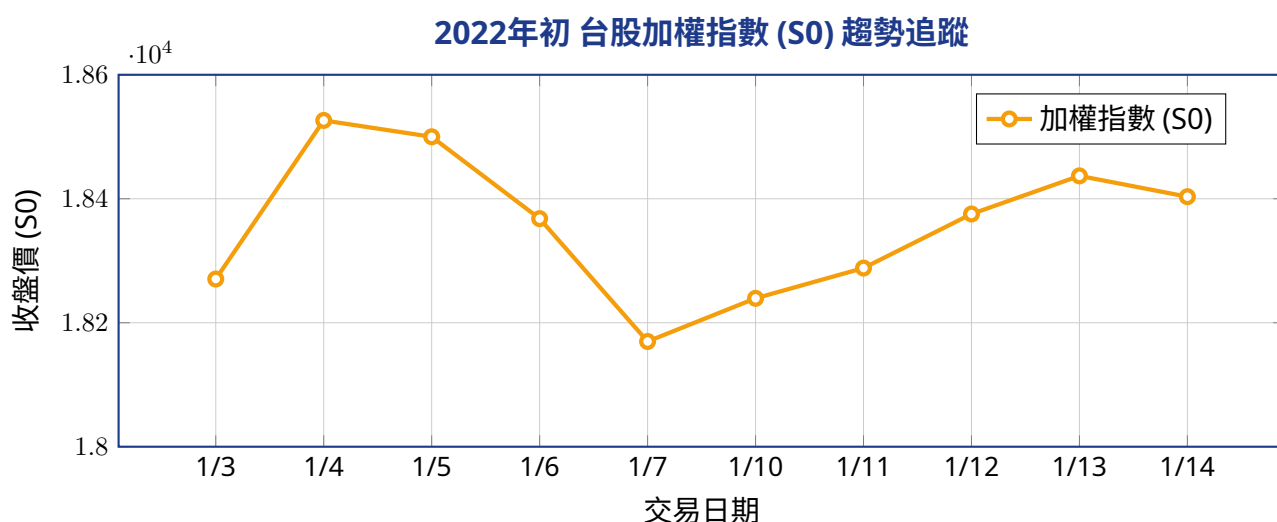
本索引檔完全透過 Python 程式自動化完成，核心流程如下：

- 原始匯入：**讀取 2022 年台股大盤收盤價原始檔案 (2022 .xlsx)。
- 檔名對應：**轉換日期並生成 OptionsDaily_YYYY_MM_DD.csv 之字串格式。
- 結算日推算：**運用 datetime 自動尋找「每個月第三個星期三」。若交易日逾期，自動切換為次月合約 (Contract)。
- 動態利率設定：**放棄單一常數，依據 2022 央行四次升息生效日 (3/18, 6/17, 9/23, 12/16)，動態寫入 1.125% ~ 1.75% 之重貼現率 (Rf)。

三、大盤走勢與成果展示 (2022 年 1 月)

Date	File	S0	Contract	ContractExpiryDate	Maturity	Rf
2022-01-03	OptionsDaily_2022_01_03.csv	18270.51	202201	2022-01-19	16	0.01125
2022-01-04	OptionsDaily_2022_01_04.csv	18526.35	202201	2022-01-19	15	0.01125
2022-01-05	OptionsDaily_2022_01_05.csv	18499.96	202201	2022-01-19	14	0.01125

* 完整 246 筆資料已全數匯出至 Index_411336062_2022.xlsx



四、問題克服與 AI 優化紀錄

在實作百萬筆選擇權明細時，遭遇以下兩大挑戰，並成功透過 AI 協作克服：

挑戰一：大數據寫入 Excel 超出極限

狀況說明： 年度總筆數動輒突破百萬筆，超出了 Excel 單一工作表 (Sheet) 最高容納 1,048,576 行的物理上限，導致程式拋出 ValueError 錯誤。

解決方案： 透過 AI 協助撰寫資料列數偵測機制 (`len(df)`)，當資料筆數大於 100 萬筆時，改用迴圈自動將資料切割為數個 Part 存檔 (如 `_part1.xlsx`)，或轉換匯出引擎為無行數限制的 CSV 格式，成功突破儲存限制。

挑戰二：年度動態利率之精準對位

狀況說明： 2022 年為全球升息年，若使用過往靜態常數設定法 (如全年 0.0109)，將嚴重背離客觀經濟事實，影響選擇權定價模型的準確度。

解決方案： 查閱並梳理 2022 年央行理監事會升息日期，於程式中撰寫自訂函數 `get_rf_2022(date_val)`。利用 `pd.to_datetime()` 對交易日進行比對，成功讓無風險利率跟隨真實日期變化，自動跳轉為 1.125% ~ 1.75%。